

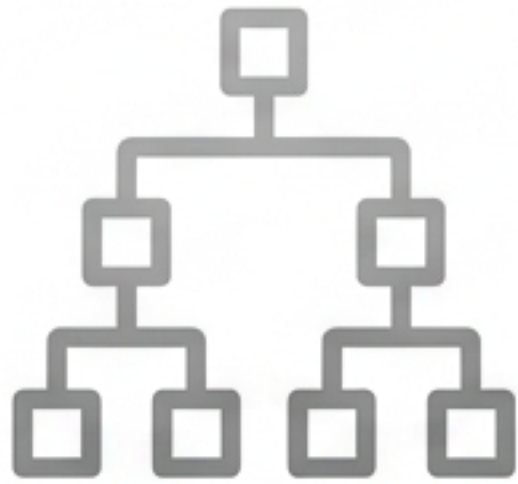


Thuật toán Extra-Trees (Extremely Randomized Trees)

Học tổ hợp & Sự tối đa hóa tính ngẫu nhiên | Bài giảng giới thiệu bậc đại học.

Extra-Trees là gì?

Kế thừa từ Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) nhưng đẩy tính ngẫu nhiên lên mức tối đa.



Cây quyết định (Decision Trees) - Nền tảng cơ bản.



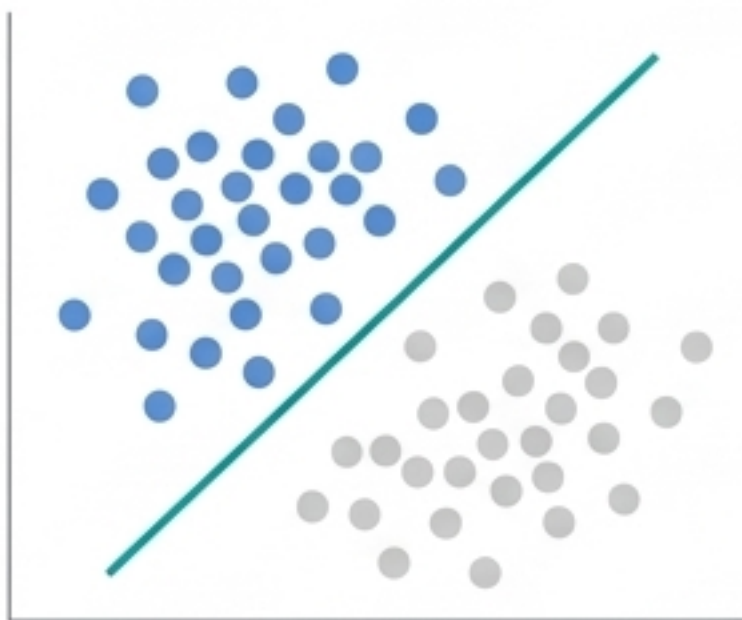
Học tổ hợp (Ensemble Learning) - Kết hợp nhiều cây.



Extra-Trees - Tối đa hóa sự ngẫu nhiên.

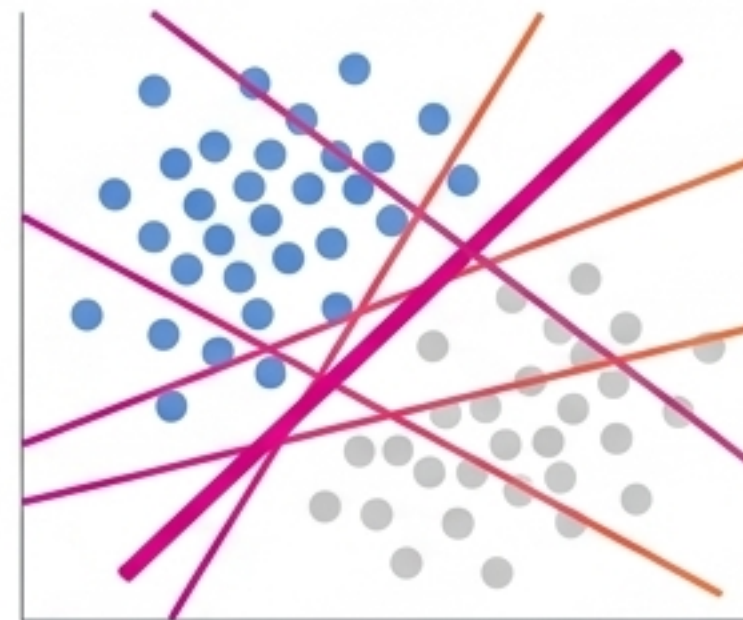
Cơ chế hoạt động: Khi rẽ nhánh (Node Splitting)

Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)



- Chọn một tập con ngẫu nhiên các đặc trưng.
- **Tìm ngưỡng phân chia tối ưu nhất** (Tính toán phức tạp).

Cây ngẫu nhiên cực đại (Extra-Trees)



- Chọn một tập con ngẫu nhiên các đặc trưng.
- **Chọn ngẫu nhiên các ngưỡng phân chia** (Bỏ qua bước tính toán).

Cơ chế hoạt động: Lấy mẫu dữ liệu (Data Sampling)



Rừng ngẫu nhiên lấy mẫu có thay thế (Bootstrapping).



Lớp **ExtraTreesClassifier** mặc định sử dụng **toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện** (**bootstrap=False**). Không lấy mẫu có thay thế.

Lưu ý: Đây là thiết lập mặc định trong thư viện Scikit-Learn.

Ưu và Nhược điểm: Đánh đổi để tối ưu



Tốc độ huấn luyện



Nhanh hơn đáng kể. Bỏ qua bước tính toán ngưỡng phức tạp tốn thời gian nhất.



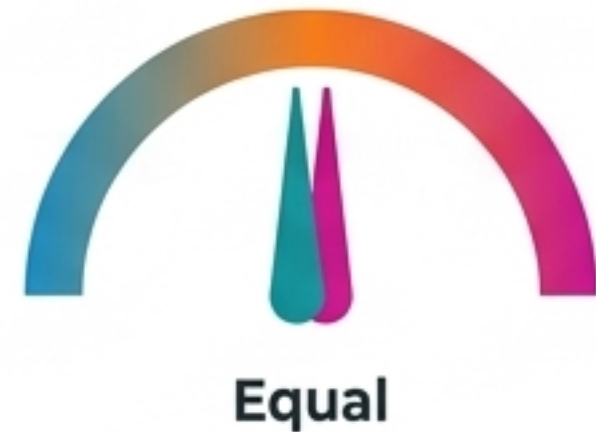
Giảm Overfitting



Sự ngẫu nhiên hoạt động như chính quy hóa (regularization). **Giảm phương sai (variance)**, đánh đổi độ lệch (bias) cao hơn một chút.



Tốc độ dự đoán



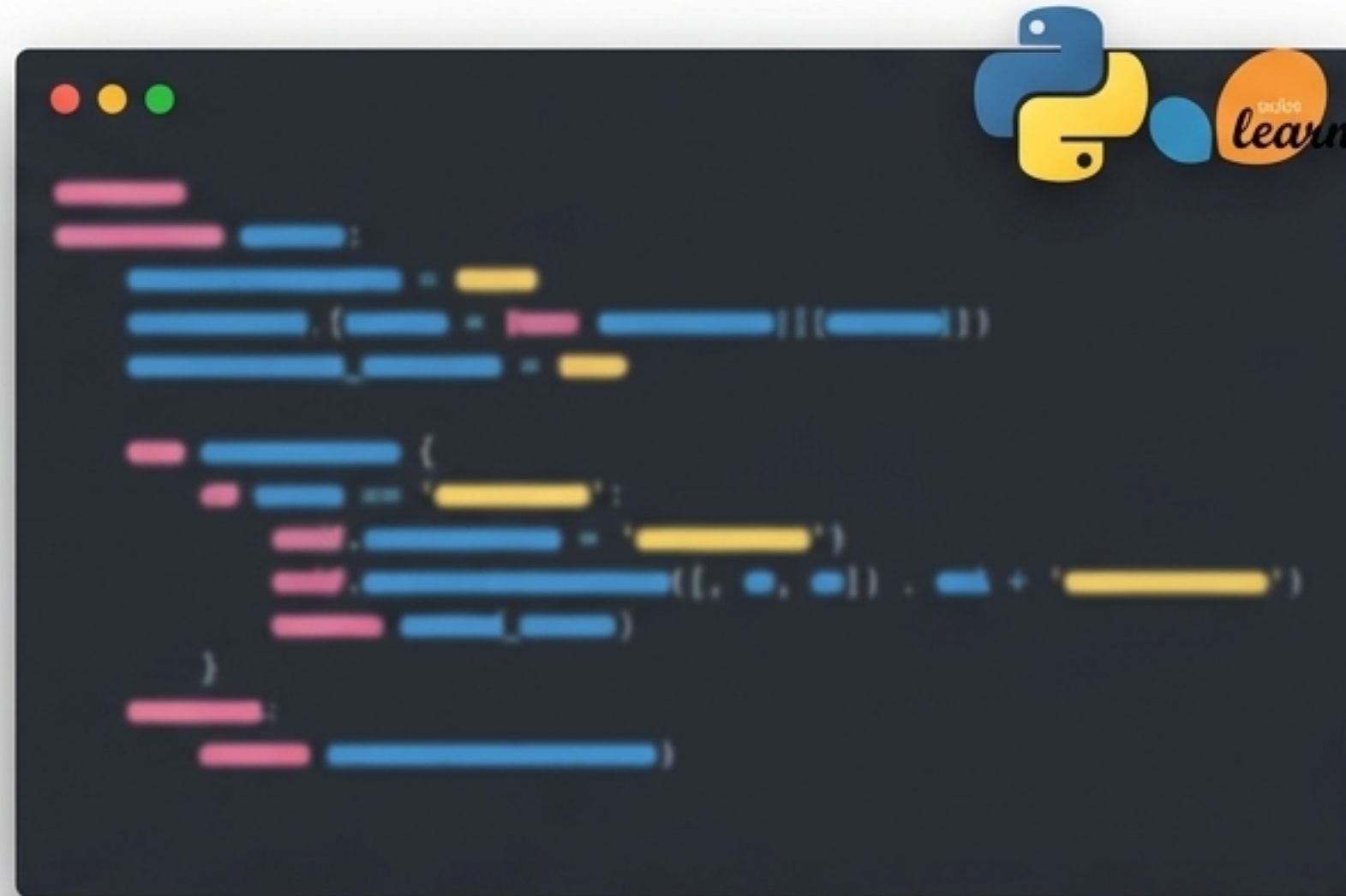
Tương đương với Rừng ngẫu nhiên thông thường khi mô hình đã huấn luyện xong.

Bảng so sánh tổng quan

Đặc điểm	Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)	Cây ngẫu nhiên cực đại (Extra-Trees)
Chọn đặc trưng	Ngẫu nhiên một tập con	Ngẫu nhiên một tập con
Chọn ngưỡng chia nút	Tìm ngưỡng tốt nhất	Chọn ngẫu nhiên các ngưỡng
Tốc độ huấn luyện	Chậm hơn	Nhanh hơn nhiều
Mức độ ngẫu nhiên	Vừa phải	Cực đại

Triển khai thực tế

Thuật toán cực kỳ dễ triển khai qua thư viện scikit-learn với lớp ExtraTreesClassifier.



🌲 Bạn đã sẵn sàng xem đoạn mã Python khởi tạo và so sánh hiệu năng giữa hai thuật toán chưa? (Chuyển sang thực hành)